

ICS Lab1: DataLab 实验报告

李长川 学号: 25800180107

2026 年 10 月

1 实验概述

本次实验 Lab1 DataLab, 要求在仅使用位运算、逻辑运算和加减移位的约束下, 完成 19 道整数与浮点数题目。最终 ./btest 得分 **110/110**, ./check_ops.py bits.c 全部 19 个函数通过 op 数检查。

2 验证截图

2.1 check_ops.py

```
1 signMask: 1/2 operators
2 bitXor: 7/8 operators
3 negativePart: 4/6 operators
4 copyByteWithin: 9/12 operators
5 logicalShift: 9/20 operators
6 swapNibblePairs: 8/18 operators
7 secondLowestZeroBit: 7/8 operators
8 oddParity: 12/56 operators
9 rotateRightBits: 10/16 operators
10 roundEvenPow2: 20/24 operators
11 midpointTowardFirst: 20/32 operators
12 isBetweenEitherOrder: 46/48 operators
13 mul5Sat: 25/30 operators
14 classifyAdd3: 35/52 operators
15 floatScaleThreeHalves: 52/60 operators
16 floatRoundEven: 26/65 operators
17 float_i2f: 21/40 operators
18 bitCount: 29/40 operators
19 bitReverse: 33/34 operators
20 All 19 functions passed operator checks.
```

2.2 btest

1	Score	Rating	Errors	Function
2	1	1	0	signMask
3	2	2	0	bitXor
4	3	3	0	negativePart
5	4	4	0	copyByteWithin
6	4	4	0	logicalShift
7	4	4	0	swapNibblePairs
8	4	4	0	secondLowestZeroBit
9	5	5	0	oddParity
10	5	5	0	rotateRightBits
11	5	5	0	roundEvenPow2
12	5	5	0	midpointTowardFirst
13	7	7	0	isBetweenEitherOrder
14	7	7	0	mul5Sat
15	7	7	0	classifyAdd3
16	7	7	0	floatScaleThreeHalves
17	10	10	0	floatRoundEven
18	10	10	0	float_i2f
19	10	10	0	bitCount
20	10	10	0	bitReverse
21	Total points: 110/110			

3 各函数思路

3.1 P1 signMask

返回 INT_MIN，即最高位为 1。直接 $1 \ll 31$ 。

3.2 P2 bitXor

用德摩根定律： $x \oplus y = \sim(\sim x \& \sim y) \& \sim(x \& y)$ 。

3.3 P3 negativePart

返回 x 的负部，即 $\min(x, 0)$ 。算术右移得到符号 mask（正数为 0，负数为 -1），再与 $-x = \sim x + 1$ 相与。

3.4 P4 copyByteWithin

将 x 的第 src 字节复制到第 dst 字节。src $\ll 3$ 得到位偏移，用 $\& 0xFF$ 取出目标字节，再用掩码清除目标位置后或上去。

3.5 P5 logicalShift

逻辑右移。先正常算术右移 n 位,再构造高位掩码: $\text{amt} = 31 - n, \text{mask} = \sim((\sim 0 \ll \text{amt}) \ll 1)$, 保留低 $32 - n$ 位。

3.6 P6 swapNibblePairs

将相邻的 4 位 (nibble) 两两交换。构造掩码 $m = 0x0F0F0F0F$, 分别取出高低 nibble, 移位后合并。

3.7 P7 secondLowestZeroBit

先找最低位的 0: $\text{first} = \sim x \& (x+1)$ 。将该位翻转后, 再找新的最低位 0 即为答案。

3.8 P8 oddParity

分治异或: 将 x 与右移 16/8/4/2/1 位的值依次异或, 最终最低位即为奇偶性。最后异或 1 得到”奇数个 1”。

3.9 P9 rotateRightBits

循环右移。低 n 位移到高位, 高位逻辑右移到低位。 $t = 32 - n$, 用掩码保留低 t 位。

3.10 P10 roundEvenPow2

将 x 向最近的 2^n 取整, 平局时取偶数。计算商 q 和余数 r , 比较 r 与 2^{n-1} : 大于则进一, 等于时看 q 的奇偶位。

3.11 P11 midpointTowardFirst

返回不溢出中点, 平局时偏向 x 。用 $(x \& y) + ((x \hat{y}) \gg 1)$ 计算, 再判断 $x > y$, 平局时根据偏向决定是否加 1。

3.12 P12 isBetweenEitherOrder

判断 x 是否在以 a, b 为端点的区间内。先用符号判断法比较 a, b 大小 (处理有符号减法溢出), 确定 lo/hi; 再分别判断 $x \geq lo$ 和 $x \leq hi$ 。

3.13 P13 mul5Sat

计算 $5x$ 并饱和到 INT_MIN/INT_MAX。先算 $\text{fourX} = x \ll 2, \text{five} = \text{fourX} + x$ 。溢出检测: $x \ll 2$ 是否溢出以及加法是否溢出。溢出时返回对应饱和值。

3.14 P14 classifyAdd3

分类 $x + y + z$ 的溢出状态。分别检测第一次和第二次加法的正负溢出, 再组合判断最终状态。

3.15 P15 floatScaleThreeHalves

IEEE 754 单精度浮点数乘以 $3/2$ 。解析符号、阶码、尾数；处理 NaN/无穷/零；子正规数左移归一化；尾数乘 3 后右移归一化；按 round-to-even 舍入；处理下溢和上溢。

3.16 P16 floatRoundEven

将浮点数四舍五入为整数。解析阶码，若 $e \geq 23$ 已是整数直接返回；若 $e < 0$ 向零取整；否则按偶数舍入。

3.17 P17 float_i2f

将 int 转为 float。处理 0 和 INT_MIN 特殊情况；取绝对值后左移归一化，计算阶码；低 8 位作为舍入位按 round-to-even 处理。

3.18 P18 bitCount

分治计数。用掩码 0x55555555, 0x33333333, 0x0F0F0F0F 逐层归并相邻位的 1 的个数。

3.19 P19 bitReverse

分治反转。依次交换相邻 1 位、2 位、4 位、8 位、16 位，每层用对应掩码取出并交换。

4 实验感受

DataLab 对理解补码表示、位运算和 IEEE 754 有很大帮助。尤其是 P12/P13 的有符号溢出检测和 P15 的浮点舍入，需要仔细推导边界条件。op 数限制迫使代码紧凑，锻炼了对每个操作的精确计数。